

11. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，当常数 a, b, c 满足什么条件时， $a\alpha_1 - \alpha_2, b\alpha_2 - \alpha_3, c\alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关？

12. 已知 a, b, c, d 为不同的实数，判断方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2 \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3 \end{cases} \quad \text{是否有解?}$$

13. a 取何值时方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$ 有解，并求之.

14. 求方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = -4 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 5x_4 - 4x_5 = -1 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ -4x_1 + 16x_2 + x_3 + 3x_4 - 9x_5 = -21 \end{cases}$$

15. 如果向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 的解, 证明 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$ (其中 $k_1+k_2+\dots+k_t=1$) 也是 $AX=\beta$ 的一个解.

【课本习题23】

16. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $A^2 = E$,

【课本习题28】

证明: $R(A+E)+R(A-E)=n$.

17. 设 A^* 是 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 证明

$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n \\ 1, & \text{当 } R(A) = n-1 (n > 1) \\ 0, & \text{当 } R(A) < n-1 \end{cases}$$

【课本习题29】

参考答案

11. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，当常数 a, b, c 满足什么条件时， $a\alpha_1 - \alpha_2, b\alpha_2 - \alpha_3, c\alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关？

解：所求三个向量线性相关，要求在关系式

$$k_1(a\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(b\alpha_2 - \alpha_3) + k_3(c\alpha_3 - \alpha_1) = 0$$

中， k_1, k_2, k_3 有非零解。上述等式可以整理为：

$$(k_1a - k_3)\alpha_1 + (k_2b - k_1)\alpha_2 + (k_3c - k_2)\alpha_3 = 0$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，所以 k_1, k_2, k_3 满足

$$\begin{cases} ak_1 - k_3 = 0 \\ -k_1 + bk_2 = 0 \\ -k_2 + ck_3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 0 & -1 \\ -1 & b & 0 \\ 0 & -1 & c \end{vmatrix} = abc - 1$$

方程组(1)是关于 k_1, k_2, k_3 的方程组，有非零解的条件是其系数行列式为零（克莱姆法则），由此可得

$$abc = 1$$

12. 已知 a, b, c, d 为不同的实数, 判断方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2 \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3 \end{cases} \quad \text{是否有解?}$$

解: 非齐次线性方程组有解的条件是 $R(A)=R(B)$

矩阵 A 是 4×3 的矩阵, 所以 $R(A) \leq 3$.

增广矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{pmatrix}$

$$|B| = (d-a)(d-b)(d-c)(c-b)(c-a)(b-a) \neq 0$$

所以 $R(B) = 4 \neq R(A)$.

故方程组无解.

13. a 取何值时方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$ 有解, 并求之.

解: 增广矩阵为 $B = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_3 \\ r_2 - r_1 \\ r_3 - ar_1}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & (a+2)(1-a) & 1-a \end{pmatrix}$$

当 $a = -2$ 时, $R(A)=2$, $R(B)=3$, 方程组无解

当 $a=1$ 时, $R(A)=R(B)=1$, 方程组变为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

方程组的一个特解可以是： $\gamma^T = (1, 0, 0)$

取 x_2, x_3 作为自由未知量

分别设 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 时 得相应导出组的基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

方程组的解为： $\xi = \gamma + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ ，其中 k_1, k_2 是任意常数.

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时，方程组有唯一解

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{a+2}$$

14. 求方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = -4 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 5x_4 - 4x_5 = -1 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ -4x_1 + 16x_2 + x_3 + 3x_4 - 9x_5 = -21 \end{cases}$$

解：增广矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & -4 \\ -3 & 1 & 2 & -5 & -4 & -1 \\ 2 & -3 & -1 & -1 & 1 & 4 \\ -4 & 16 & 1 & 3 & -9 & -21 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_4+2r_3 \\ r_2+r_3+r_1 \\ r_3-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & -4 & -1 \\ 0 & -9 & 1 & -5 & 3 & 12 \\ 0 & 10 & -1 & 1 & -7 & -13 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_4+r_3-r_2 \\ r_3+9r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -41 & -33 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A) = R(B) = 3$, 方程组有解

取 x_4, x_5 为自由未知量，它们取0时，得到方程组的特解为 $\gamma^T = (2, -1, 3, 0, 0)$

对于导出组:

当取 $\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 时得基础解系向量为:

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} 27 \\ 4 \\ 41 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} 22 \\ 4 \\ 33 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

方程组的通解为:

$\eta = \gamma + k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2$, 其中 k_1, k_2 是任意常数.

15. 如果向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 的解, 证明 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$ (其中 $k_1+k_2+\dots+k_t=1$) 也是 $AX=\beta$ 的一个解. **【课本习题23】**

证明: 向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 的解, 则

$$A\eta_i = \beta \quad (i=1, 2, \dots, t)$$

$$\begin{aligned} & \because A(k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t) \\ &= k_1A\eta_1 + k_2A\eta_2 + \dots + k_tA\eta_t \\ &= k_1\beta + k_2\beta + \dots + k_t\beta \\ &= (k_1 + k_2 + \dots + k_t)\beta \\ &= \beta \end{aligned}$$

所以 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$ 也是 $AX=\beta$ 的一个解.

16. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $A^2 = E$,
证明: $R(A+E)+R(A-E)=n$

【课本习题28】

解: 由 $A^2 = E$ 得 $(A-E)(A+E) = O$

由上题有 $R(A-E)+R(A+E) \leq n$ (1)

显然, $R(A-E) = R(E-A)$

故 $R(A-E) + R(A+E) = R(E-A) + R(A+E) \geq R((E-A)+(A+E)) = R(2E) = n$,

因为 $R(A+B) \leq R(A)+R(B)$, 见课本118页14题

即有 $R(A-E)+R(A+E) \geq n$ (2)

综合(1)(2)得 $R(A+E)+R(A-E)=n$.

17. 设 A^* 是 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 证明

$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n \\ 1, & \text{当 } R(A) = n - 1 (n > 1) \\ 0, & \text{当 } R(A) < n - 1 \end{cases} \quad \text{【课本习题29】}$$

证明: 因为 $AA^* = |A| E$ (1)

当 $R(A) = n$ 时 $|A| \neq 0$, (1)式两端求行列式可得

$$|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$$

所以 $R(A^*) = n$.

又 A^* 由 A 的元的代数余子式构成, 当 $R(A) < n - 1$ 时, A 的所有 $n - 1$ 阶子式都为0, 从而 A 的元的代数余子式都为0, 因此 $A^* = O$, 于是 $R(A^*) = 0$.

当 $R(A) = n-1$ 时, A 至少有一个 $n-1$ 阶子式 $\neq 0$, 即至少有一个 A_{ij} 不等于0, 所以 $A^* \neq O$. 即 $R(A^*) \geq 1$.

又此时 $AA^* = |A| E = O$.

由16题 $R(A) + R(A^*) \leq n$

那么 $R(A^*) \leq n - R(A) = 1$.

因此 $R(A^*) = 1$

综上所述有
$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n \\ 1, & \text{当 } R(A) = n - 1 (n > 1) \\ 0, & \text{当 } R(A) < n - 1 \end{cases}$$